

大功率激电法在坦桑尼亚 Nyabigena 地区寻找金矿中的应用

刘贤波, 秦德雨, 刘继忠, 权 成

(河南省有色金属地质矿产局第七地质大队, 河南 郑州 450016)

摘 要: 坦桑尼亚是世界上重要的产金国之一, 其金矿床主要集中在环维多利亚湖周边区域。本文介绍了大功率激电法在坦桑尼亚 Nyabigena 地区寻找金矿中的应用。在简要阐述区域地质概况和矿区地质及地球物理特征的基础上, 介绍了大功率激电法的工作方法与技术, 并对激电测深异常进行了推断解释。通过对该区开展大功率激电测深工作, 推断出地下金矿化位置和埋深情况, 并进行了钻孔深部验证, 取得较好的成果。

关键词: 金矿; 大功率激电法; 视电阻率; 视极化率; 异常

中图分类号: P631

文献标识码: A

文章编号: 2096-2339(2018)02-0024-03

坦桑尼亚是世界上重要的产金国之一, 其金矿床主要集中在环维多利亚湖周边区域, 该区域绿岩带为世界级金矿带。在环维多利亚湖区域内已知的金矿中, 主要矿床类型有条带状含铁建造(BIF)型和韧性剪切带型, 都具有不容忽视的重大经济效益和社会效益。

马拉(Mara)区位于坦桑尼亚北部, 区内发现大型金矿北马拉金矿, 结合区域地质以及矿区的地质情况, 金矿赋存与围岩有较明显的电性差异, 为地球物理勘探提供了物性前提。目前, 应用于金矿勘探实际生产的电法方法主要有电测深法、可控源法、激发极化法和充电法。本文主要介绍大功率激发极化法在金矿勘探中的应用和数据的处理和分析, 并结合地质情况布设钻孔, 最终取得较好成果。

1 区域地质概况

1.1 区域地质

1.1.1 地层

区域出露地层有太古界尼安萨群、太古界 Bukoban 群、新近系和第四系。地层为花岗岩-绿岩体, 下部为尼安萨群, 厚度较厚; 其上部为太古界 Bukoban 群的碎屑沉积岩所覆盖, 呈不整合接触; 其上部为第四系。

1.1.2 构造

在穆索马—马拉(Musoma—Mara)地区(预查区所在区域), 最明显的构造特征为绿岩带大规模分布, 包含两条链状绿岩, 构成了东西、北东向绿岩带, 中间为花岗质岩性所充填。

1.1.3 岩浆岩

区域岩浆岩较为发育, 中太古代前期主要表现为大规模酸性岩浆侵入, 形成规模巨大的花岗岩岩基和一些零散分布的铁镁质基性、超基性岩; 中太古代后期到新太古代早期, 主要表现为间歇式酸性火山喷发-深源镁铁质基性火山喷发, 形成坦桑北部大面积花岗质火山沉积变质岩和尼安萨群深源镁铁质超基性火山岩、变质玄武岩;

新太古代晚期表现为大面积的花岗岩侵入和太古代末期的花岗岩、花岗闪长岩的侵入为特征。

1.2 区域地球物理特征

环维多利亚湖金矿成矿带位于坦桑尼亚北部地区, 航磁工作基本覆盖, 区域重力工作主要在重点区块上。东部磁异常强度较高, 西部磁异常强度偏低, 局部磁异常特征明显, 多呈北东、北北东向、东西向条带状展布。其中北东向、北北东向磁异常带主要反映了太古代绿岩带磁铁矿石岩带的分布范围和形态, 而东西向磁异常带则反映了区内岩浆岩的展布特征。就磁异常形态而言, 因该地处南半球, 磁倾角约为 29° , 异常形态复杂, 且以负磁异常为主。

2 矿区地质及地球物理特征

2.1 矿区地质

2.1.1 地层

预查区地表基岩出露差, 据1:1万地质简测及探槽工程对物探综合异常体或地层地表揭露情况, 矿区内地层有太古界尼安萨群、新近系和第四系。

太古界尼安萨群分布在矿区北部、中西部, 该地层的主要岩性为片麻岩、角闪片麻岩、斜长角闪岩、绿泥片岩、云母片岩。新近系主要分布在矿区东部、东中部、东南部, 主要岩性为粗面岩, 地层厚度为0~100 m。第四系主要分布在矿区西南部、南部、北东部, 地层厚度1~5 m。第四系为尼安萨群(Nyanzian)的片麻岩的残积物和粗面岩的残积物及冲积物和洪积物。

2.1.2 构造

区内断裂构造发育, 主要有北东向、近东西向和北西向, 其中北西向、北西西向构造带为主要控矿构造。区内北东向构造长100~1 200 m, 宽1.5~5 m, 北西向构造(遥感解译断层)长约800 m。其中, 北东向构造在矿区中表现为构造蚀变带和一条破碎带, 分布在矿区南部。近东西向构造分布在矿区中北部, 有两条构造剪切带, 这两条

构造剪切带为区域上北马拉金矿的一级构造剪切带 Nyawarna Break 平行的次级构造剪切带,矿区内约 800~1 000 m。

2.1.3 岩浆岩

预查区内岩浆岩不发育,见小面积的正长斑岩出露,但石英脉和岩脉较发育。在矿区的东南部见有正长斑岩出露,出露长 170~200 m,宽 5~22 m,近东西走向,面积约 2 791 m²。在矿区南部有多条石英脉发育,在地表断

续出露,主要分布在构造硅化蚀变带内,走向北东。在矿区西南部见有一条正长岩脉出露,长约 35 m,宽约 0.5~1.6 m,走向北北东。

2.2 矿区地球物理特征

2.2.1 物性特征

由于预查区大面积第四系覆盖,岩矿石标本采集困难,只对太古代的变质岩进行了电性参数的测试,结果如表 1 所示。

表 1 金矿区岩矿石电性参数统计表

岩石名称	样数/块	视电阻率 $\rho_s/(\Omega \cdot m)$			视极化率 $\eta_s/\%$		
		最小值	平均值	最大值	最小值	平均值	最大值
片麻岩	10	113.56	324.79	667.59	0.45	0.87	1.78
角闪岩	6	4 606.87	13 462.89	30 225.73	0.48	0.56	0.66

片麻岩和角闪岩的极化率和电阻率均在同一数量级内。据前人在该区域内电性参数测试成果显示,金矿体的电阻率为 220 $\Omega \cdot m$,极化率为 8.66%,与围岩有明显的物性差异。但从预查区来看,因金矿化地段硅化相对较强烈,因此,总体物性特征应表现为高阻特征。

2.2.2 高磁异常特征

本区磁异常多正负异常伴生,受火山地区地形地貌影响数据变化剧烈,圈定两个代表性异常 M1、M2。M1 位于控制区中部,椭圆状,长轴近南北向 500 m,短轴近东西向 350 m,正异常峰值 1 200 nT,负异常-200 nT;M2 位于测区北部,典型的正负异常伴生,位于 118 线,正异常峰值 2 400 nT,负异常峰值-1 200 nT,正负异常相伴沿东西近 200 m。

本区磁法扫面异常多为东西向正负异常伴生,大致可推断构造或岩石裂隙多沿近南北向分布,多为单线异常,可能跟火山活动构造运动有关。

3 工作方法

13.1 工作方法

激电剖面测量选用了中间梯度装置工作方式,其中测量极距 $MN=40$ m。激电测深采用对称四极装置。测量导线采用铜芯线,测量电极采用不极化电极。

3.2 仪器设备及要求

激电中梯剖面工作采用时间域激发极化法,供电设备为重庆地质仪器厂生产的 WDFZ-5 型激电发射系统,接收机为 WDJS-2, $MN=40$ m。野外施工前进行了实验性测试工作,选择供电周期为 $t_c=16$ s,延时为 $t_d=150$ ms,基本积分间隔为 $t_p=40$ ms,采用双向短脉冲供电方式。观测电极采用不极化电极,其极差要求必须在规范要求之内。

4 勘查实例

4.1 激电剖面

视电阻率异常呈规律性条带状展布,走向为北西向, **万方数据**

长轴约为 1 230 m,宽轴约 100 m,与蚀变带对应较好,异常显示向东延伸,用 I40、I60 剖面进行追踪控制,高阻异常仍未封闭。视极化率异常无明显的规律性展布,也未见明显的高极化率异常出现,但是,相对高极化率异常出现的区域地层为尼安萨群的片麻岩、绿泥片岩和第四系片麻岩、绿泥片岩的残坡积物等,高极化较稍低的出现的区域地层为新近系粗面岩,厚度为几十至 100 m,构造剪切带也被粗面岩所覆盖,激电测深显示也有高极化率异常出现,见图 1。

4.2 激电测深

I07 剖面位于预查区北西地段东侧,剖面垂直于 Au1 含金构造蚀变带,剖面方位 0°。视极化率曲线南端较平缓,异常较弱,对应为粗面岩区。在金矿化带南侧视极化率有相对较弱异常显示(见图 2),极值约为 1.15%,宽约为 60 m,在曲线中段有高极化异常,推断为断层和河流引起。在含金构造蚀变带处电阻率呈两端为高阻显示,中间为低阻异常特征,推断含金构造蚀变带高硅化体有关。

在 I07 剖面 4-48 点布设了 12 个激电测深点,视电阻率拟断面图浅层表现为低电阻异常,04、08 点深部表现为高电阻异常,16 号点处出现低电阻异常,随着极距加深,低阻异常一直延伸,且异常形态向南倾斜;视极化率拟断面图,异常主要分布在 24~32 点间,出现一相对高极化体,极距增大异常相对封闭,极化体向南倾向。

视电阻率反演拟断面图分层性较好,浅部表现为低阻,反映了第四系松散覆盖层,深部表现为高阻异常,反映了太古代地层,其中 16 点附近低阻异常,产状南倾,可能与破碎带有关,见图 3。视极化率反演拟断面图分层特征大致与视电阻率相似,只是以 20 号为界,南侧视极化率值明显高于北侧,且在南侧形成相对较高异常,这与太古代变质岩地层有关,也说明与视电阻率低阻异常推断的破碎带上下盘的岩石蚀变强度不同有关。

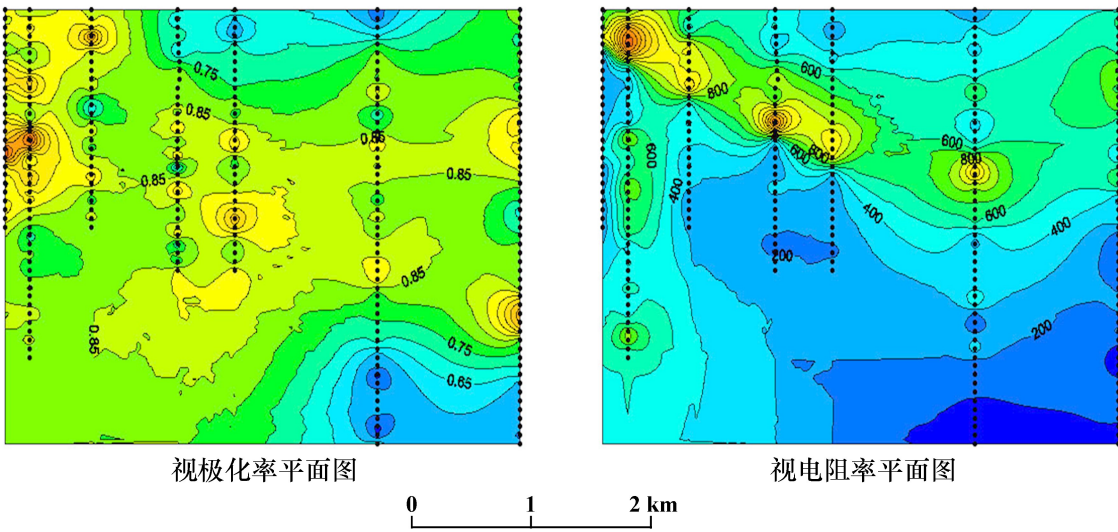


图1 预查区激电剖面等值线平面图

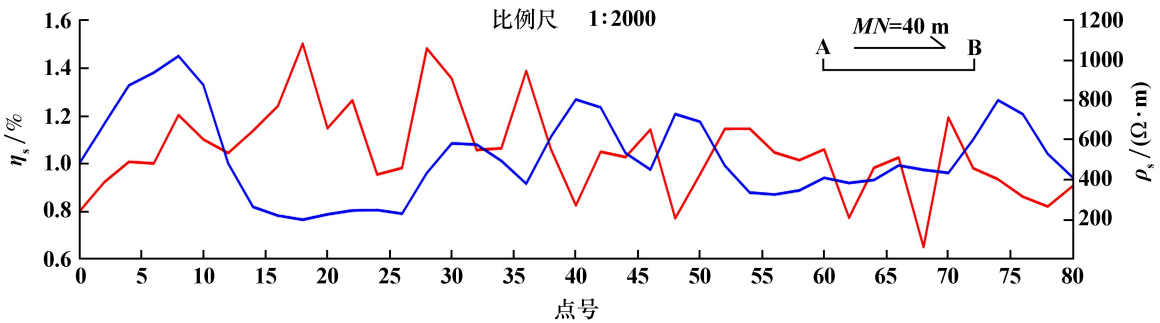


图2 预查区 07 线激电中梯剖面异常曲线图

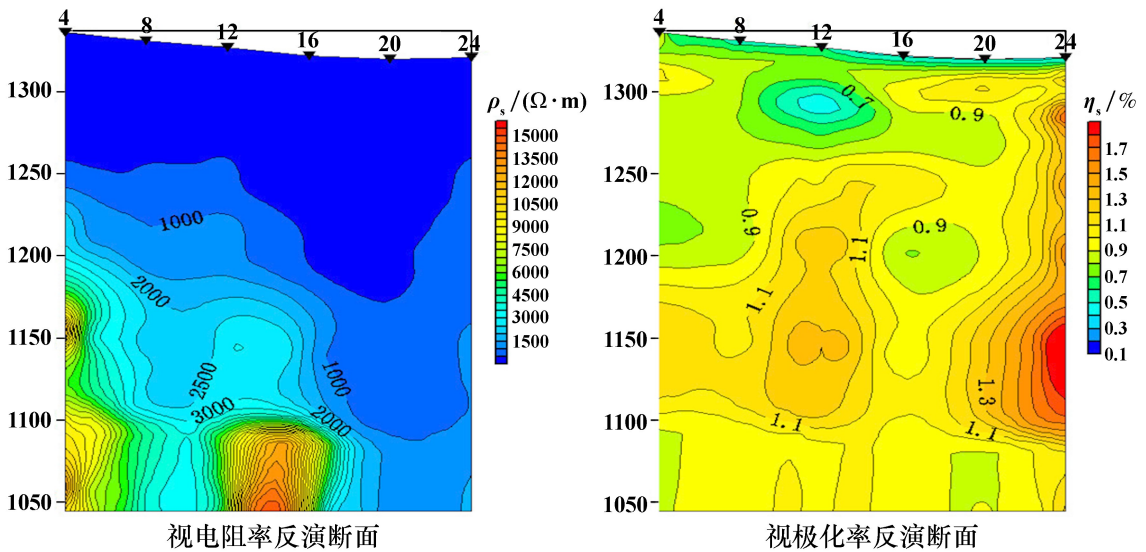


图3 预查区 07 线激电测深反演断面图

经钻孔 ZK01 验证, 钻孔浅部多为花岗片麻岩和斜长片麻岩, 在 40~42 m 见黄铁矿脉沿岩石片理面发育, 见星点状、小团块状黄铁矿。在 124.73~132.39 m 见金矿体, 原岩成分为斜长片麻岩, 岩石较破碎, 裂隙面多见绿泥石化, 局部硅质成分较高, 偶见少量黄铁矿发育。在 267.2~274.21 m 见金矿化体, 岩石硅化、绿泥石化蚀变较

— 26 — 万方数据

强, 裂隙面见铁染蚀变; 在 279.15~280.45 m 见金矿化体, 岩石多见星点状、小团块状, 伴有硅化、绿泥石化蚀变。在 317.22~320.12 m 见金矿化体, 局部黄铁矿沿岩石片理发育。

Aul 含金构造蚀变带位于矿区中西部, 东西贯穿北

(下转第 28 页)

(2)选择先进设备,提升鉴定速度。在岩矿鉴定工作中,应选择好设备,对于岩矿鉴定来说,常用的设备主要有两种,一种是制片设备,另一种是鉴定设备,其中前者相对简单,后者较为复杂,它也是整个岩矿鉴定中十分重要组成部分。鉴定设备主要由偏光显微镜与辅助设备构成,前者一般一台即可,后者需多个,为保证鉴定质量,选择综合性能好的设备。同时,在鉴定的过程中,还需要适当提升鉴定速度,一般来讲,在岩矿鉴定中工作量与工作时间呈线性关系,这就是说效率并不会因样品数量的多少发生改变,如果在地质调查中遇到大型地质调查,会出现多种样品,由于岩矿鉴定工作对工作人员的要求较高,若设备性能欠佳,很容易让可短期内完成的鉴定工作出现延长,为减少此类情况的出现,应选择综合性能良好的设备,让鉴定工作在短时间内完成。

此外,偏光显微镜最好选择国产设备,随着国家科技的发展,现代偏光显微镜综合性能提高,且价格比进口偏光显微镜低,可以很好地满足岩矿鉴定工作人员对显微镜的需求。同时,国产设备在鉴定中,也可以帮助设备制作商及时发现不足,并做好改进工作。

(3)纳入野外预算,保证样品及时送达。为做好岩矿鉴定工作,不仅要注重室内实验预算,还要纳入野外预算,在实际预算野外支出的过程中,应保留一部分作为应急资金,在紧急事件出现以后不至于因资金短缺影响岩矿鉴定进程。同时,在野外预算的过程中,最好参照历年野外工作实际支出结果,了解哪些工作的开展需要大量资金,哪些工作所需资金较少,然后联系实际情况做好本次预算,且设置好预算浮动范围,只要在岩矿鉴定开始以

后,支出资金浮动范围处于合理范围内均可,这样可以让地质单位有更多的资金用于购买新设备或新技术,这也是提高岩矿鉴定质量的关键所在。此外,运送样品的过程中,应保证及时达,且在运送样品的过程中最好将样品所在地区的温度、湿度等一同运送,这样一来,相关工作人员在岩矿鉴定中可以联系当地实际情况,最终所获得的鉴定结果也会更加真实。另外,在运送样品时还要注重运送人员素质,要求他们一定要严格按照规定保管,避免让样品在运送途中出现意外,为岩矿鉴定工作的开展奠定基础。

3 结语

总的来说,岩矿鉴定是地质工作中最重要也是最基础的工作,如果该部分出现问题将直接影响到后续工作的开展,因此,文章分析了现代岩矿鉴定工作现状,找出了其中存在的问题,并联系实际情况提出了有效改进措施,并展望了岩矿鉴定未来。

参考文献:

[1] 赵慧涛,张丽娜,胡艳宏,等. 岩矿鉴定法矿石特征分析中的应用[J]. 山东冶金,2015(2):79-80.
[2] 肖伟. 矿石特征分析中岩矿鉴定法的有效运用探讨[J]. 有色金属文摘,2015(4):66-67.
[3] 谷华娟. 岩矿鉴定法在金矿床矿石特征分析中的应用[J]. 世界有色金属,2016(9):91-92.
[4] 曹峰. X荧光微区分析在岩矿鉴定工作中的应用[J]. 当代化工研究,2016(10):35-36.
[5] 陈德进. 岩矿鉴定法在矿石特征分析中的应用研究[J]. 绿色环保建材,2017(1):240.

(上接第26页)

部矿区,走向近东西,地表为探槽所揭露长约600 m,宽2~10 m。该含金构造蚀变带的物探异常向东未封闭,金矿体主要产于剪切破碎带内的片麻岩、片岩中。矿体形态、产状同时受层间剪切带及片麻岩、片岩所控制,基本呈层状、似层状展布。

K1矿体地表为探槽TC01、TC02、TC03所揭露,矿体走向长约135 m,宽约2~10 m,矿体延伸、延深均未控制,走向近东西,往南倾斜,倾角56°。金矿体产于剪切破碎带中变辉绿岩与绿泥片岩中。矿石类型为氧化型和原生型矿石,矿体保存完好,无开采。

总之,所见金矿(化)体基本分布在视电阻率低异常上或高阻异常与低阻异常的过渡带上。

5 结论

(1)预查区北部的激电异常特征显示,地表金矿化

带对应着物探激点表现为两侧高阻夹低阻异常特征,金矿化带位于相对高阻的梯度带上,极化率有较弱极化异常显示。

(2)初步认为区内金矿床受剪切带控制的蚀变岩型金矿床,矿体具有“相对高阻、高极化”的物性特征和“金、砷明显富集”的土壤地球化学特征。初步认为“物化探+钻探”是寻找此类金矿床的有效方法。

参考文献:

[1] 雷宛,肖宏跃,邓一谦,等. 工程与环境物探教程[M]. 北京:地质出版社,1993.
[2] 傅良魁. 电法勘探教程[M]. 北京:地质出版社,1990.
[3] 坦桑尼亚马拉(Mara)区Nyabigena地区PL7233金矿预查工作报告[R]. 河南省有色金属地质矿产局第七地质大队,2017.
[4] 黄启霖,杨武,宋顺昌. 高密度电法在地下水勘查中的成功运用于验证效果[J]. 有色金属文摘,2015(3):60-62.